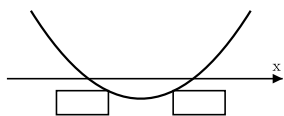


2次不等式 類題集

＊グラフをかいて、解が「間」か「外側」かを確かめながら解こう。

【1】 次の2次不等式を解け。(因数分解できる形)

(1) $(x-2)(x-5) > 0$

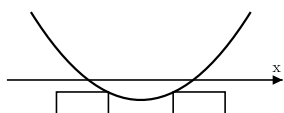


(2) $x^2-2x-15 < 0$

(3) $3x^2+8x+4 \geq 0$

【2】 次の2次不等式を解け。(因数分解できる形)

(1) $(x+4)(x-3) \leq 0$



(2) $x^2-7x > 0$

(3) $2x^2+5x-3 < 0$

【3】 次の2次不等式を解け。(解の公式を使う形)

(1) $x^2-3x+1 > 0$

(2) $x^2-4x-2 \leq 0$

【4】 次の2次不等式を解け。(x^2 の係数が負の形)

(1) $-x^2-3x+10 \geq 0$

(2) $-2x^2+3x+2 > 0$

(3) $-x^2+4x-1 < 0$

【5】 次の2次不等式を解け。〔発展：重解・解なし〕

ヒント：左辺を $(\square)^2$ の形（平方完成）にして、 $(\square)^2 \geq 0$ であることを使おう。グラフと x 軸の位置関係を考えてもよい。

(1) $x^2 - 6x + 9 > 0$

(2) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

(3) $x^2 + 2x + 3 > 0$

(4) $x^2 - 4x + 5 < 0$

【6】 〔発展：文章題〕

- (1) 地面から真上に、秒速 30 m でボールを投げ上げる。投げ上げてから t 秒後のボールの高さを h m とすると、 $h = 30t - 5t^2$ と表される。ボールの高さが 40 m 以上になるのは、投げ上げてから何秒後から何秒後までか。

- (2) 長さ 20 m のロープで長方形の花だんを囲む。縦の長さを x m とするとき、花だんの面積が 21 m^2 以上になるような x の値の範囲を求めよ。

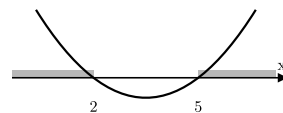
2次不等式 類題集 <解答>

【1】 因数分解できる形

(1) $(x-2)(x-5) > 0$

$(x-2)(x-5) = 0$ を解くと $x = 2, 5$

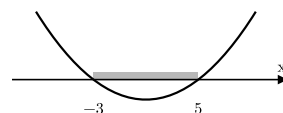
よって、求める解は $x < 2, 5 < x$



(2) $x^2 - 2x - 15 < 0$

$x^2 - 2x - 15 = 0$ を解くと、 $(x+3)(x-5) = 0$ から $x = -3, 5$

よって、求める解は $-3 < x < 5$

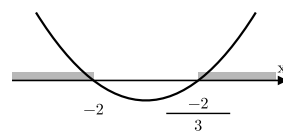


(3) $3x^2 + 8x + 4 \geq 0$

$3x^2 + 8x + 4 = 0$ を解くと、 $(3x+2)(x+2) = 0$ から

$x = -2, -\frac{2}{3}$

よって、求める解は $x \leq -2, -\frac{2}{3} \leq x$

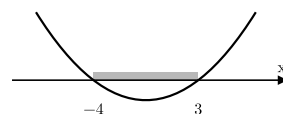


【2】 因数分解できる形

(1) $(x+4)(x-3) \leq 0$

$(x+4)(x-3) = 0$ を解くと $x = -4, 3$

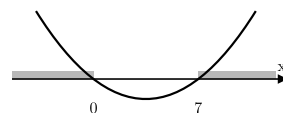
よって、求める解は $-4 \leq x \leq 3$



(2) $x^2 - 7x > 0$

$x^2 - 7x = 0$ を解くと、 $x(x-7) = 0$ から $x = 0, 7$

よって、求める解は $x < 0, 7 < x$

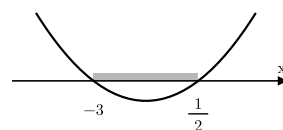


(3) $2x^2 + 5x - 3 < 0$

$2x^2 + 5x - 3 = 0$ を解くと、 $(2x-1)(x+3) = 0$ から

$x = -3, \frac{1}{2}$

よって、求める解は $-3 < x < \frac{1}{2}$



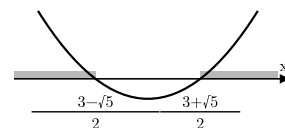
【3】 解の公式を使う形

(1) $x^2 - 3x + 1 > 0$

$x^2 - 3x + 1 = 0$ を解くと

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

よって、求める解は $x < \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$ 、 $\frac{3 + \sqrt{5}}{2} < x$

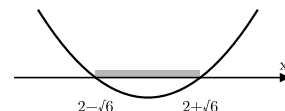


(2) $x^2 - 4x - 2 \leq 0$

$x^2 - 4x - 2 = 0$ を解くと

$$x = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2 \cdot 1} = \frac{4 \pm \sqrt{24}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{6}}{2} = 2 \pm \sqrt{6}$$

よって、求める解は $2 - \sqrt{6} \leq x \leq 2 + \sqrt{6}$



【4】 x^2 の係数が負の形

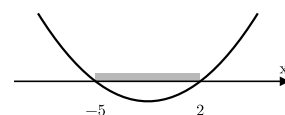
(1) $-x^2 - 3x + 10 \geq 0$

両辺に -1 を掛けると (不等号の向きが変わる)

$$x^2 + 3x - 10 \leq 0$$

$x^2 + 3x - 10 = 0$ を解くと、 $(x+5)(x-2) = 0$ から $x = -5$ 、 2

よって、求める解は $-5 \leq x \leq 2$



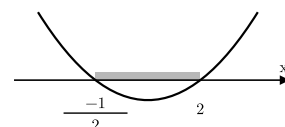
(2) $-2x^2 + 3x + 2 > 0$

両辺に -1 を掛けると

$$2x^2 - 3x - 2 < 0$$

$2x^2 - 3x - 2 = 0$ を解くと、 $(2x+1)(x-2) = 0$ から $x = -\frac{1}{2}$ 、 2

よって、求める解は $-\frac{1}{2} < x < 2$



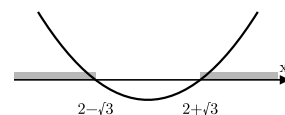
(3) $-x^2 + 4x - 1 < 0$

両辺に -1 を掛けると

$$x^2 - 4x + 1 > 0$$

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \text{ を解くと } x = \frac{4 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{4 \pm 2\sqrt{3}}{2} = 2 \pm \sqrt{3}$$

よって、求める解は $x < 2 - \sqrt{3}$ 、 $2 + \sqrt{3} < x$



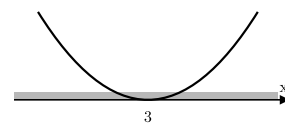
【5】 発展：重解・解なし

(1) $x^2 - 6x + 9 > 0$

左辺を因数分解すると $(x-3)^2 > 0$

$(x-3)^2 \geq 0$ であり、 $=0$ となるのは $x=3$ のときだけ

よって、求める解は 3 以外のすべての実数 ($x \neq 3$)

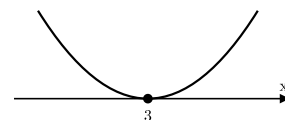


(2) $x^2 - 6x + 9 \leq 0$

左辺を因数分解すると $(x-3)^2 \leq 0$

$(x-3)^2 \geq 0$ だから、 ≤ 0 となるのは $=0$ のときだけ

よって、求める解は $x=3$

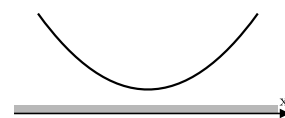


(3) $x^2 + 2x + 3 > 0$

平方完成すると $(x+1)^2 + 2 > 0$

$(x+1)^2 \geq 0$ だから、左辺はつねに 2 以上

よって、求める解は すべての実数

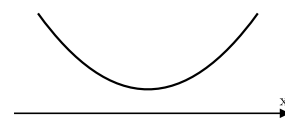


(4) $x^2 - 4x + 5 < 0$

平方完成すると $(x-2)^2 + 1 < 0$

$(x-2)^2 \geq 0$ だから、左辺はつねに 1 以上

よって、求める解は 解はない



【6】 発展：文章題

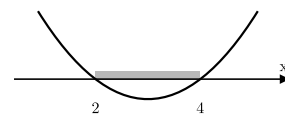
(1) 高さが 40 m 以上だから $30t - 5t^2 \geq 40$

移項して $-5t^2 + 30t - 40 \geq 0$

両辺を -5 で割ると (不等号の向きが変わる) $t^2 - 6t + 8 \leq 0$

$(t-2)(t-4) \leq 0$ より $2 \leq t \leq 4$

よって、**投げ上げてから 2 秒後から 4 秒後まで**



(2) 縦が x m のとき、横は $10-x$ m ($0 < x < 10$)

面積が 21 m^2 以上だから $x(10-x) \geq 21$

展開して整理すると $-x^2 + 10x - 21 \geq 0$ すなわち $x^2 - 10x + 21 \leq 0$

$(x-3)(x-7) \leq 0$ より $3 \leq x \leq 7$ これは $0 < x < 10$ を満たす

よって、**3 m 以上 7 m 以下**

